Bài thực hành 2

CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

Nội dung: Chương 3 (if/else, switch, while, do/while, for, break/continue)

Sinh viên tạo project mang tên **BTH2** tại ổ đĩa D. Sau đó thực hiện các bài tập dưới đây, mỗi bài tập lưu lại với định dạng tên *BTH2_BT01.cpp*, *BTH2_BT02.cpp*, …

Các bài được sắp xếp từ dễ đến khó, sinh viên làm lần lượt. Các bài đánh dấu (★) là bài nâng cao.

A. Bài tập cơ bản:

1. Nhập số nguyên n. Cho biết n là số chẵn hay số lẻ; n là số dương, số âm hay bằng 0.
2. Nhập tuổi của một người. Nếu tuổi ≥ 18 thì in *Ban da du tuoi thi bang lai xe may*, ngược lại in *Ban con x nam nua moi du tuoi* (x là số năm còn thiếu).
3. Nhập hai số nguyên a, b. In ra số lớn hơn hoặc thông báo hai số bằng nhau. Mở rộng: nhập thêm số c và in ra số lớn nhất trong ba số.
4. Nhập một số nguyên từ 1 đến 7, dùng switch in ra thứ tương ứng (1: Thu Hai, 2: Thu Ba, …, 7: Chu Nhat). Nếu nhập số khác thì in *Khong hop le*.
5. Nhập điểm trung bình (thang 10). Xếp loại: Giỏi (≥ 8.0), Khá (≥ 6.5), Trung bình (≥ 5.0), Yếu (< 5.0). Nếu điểm không thuộc [0, 10] thì thông báo điểm không hợp lệ.
6. Giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0.
7. Nhập số nguyên dương n. Dùng vòng lặp for:
   a. In các số từ 1 đến n trên cùng một dòng.
   b. In các số chẵn từ 1 đến n.
   c. In các số từ n giảm dần về 1 (dùng vòng lặp while).
8. Nhập số nguyên n (1 ≤ n ≤ 9, dùng do/while để nhập lại nếu sai). In bảng cửu chương.
   Ví dụ:

Input	Output
3	3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 ... 3 x 10 = 30

9. Nhập số nguyên dương n. Tính: tổng 1 + 2 + … + n; tổng các số chẵn từ 1 đến n; n!
10. Nhập số nguyên dương n. Đếm số chữ số và tính tổng các chữ số của n.
    Ví dụ:

Input	Output
2025	So chu so: 4 Tong chu so: 9

11. Nhập số nguyên dương n, vẽ các hình sau bằng dấu *:
    a. Hình vuông đặc cạnh n.
    b. Tam giác vuông có cạnh n.

    Ví dụ với n = 4:

```
****      *
****      **
****      ***
****      ****
```

B. Bài tập nâng cao:

12. **Máy tính bỏ túi:** Nhập biểu thức dạng *a op b* (a, b là số thực, op là một trong các ký tự + − * /). Dùng switch để tính và xuất kết quả; thông báo lỗi khi chia cho 0 hoặc toán tử không hợp lệ.

    Ví dụ:

Input	Output
`12.5 * 4`	`12.5 * 4 = 50`
`7 / 0`	`Loi: chia cho 0!`

13. Nhập số nguyên dương n. Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n và cho biết có bao nhiêu số. Nhập hai số nguyên dương a, b, tìm ước chung lớn nhất (thuật toán Euclid) và bội chung nhỏ nhất.
14. **Tiền điện bậc thang:** Nhập số kWh tiêu thụ trong tháng. Tính tiền điện theo bảng đơn giá bên dưới, cộng thêm VAT 8% và xuất tổng tiền phải trả. Bậc 1 (0 – 50 kWh): 1.984 đ; Bậc 2 (51 – 100): 2.050 đ; Bậc 3 (101 – 200): 2.380 đ; Bậc 4 (201 – 300): 2.998 đ; Bậc 5 (301 – 400): 3.350 đ; Bậc 6 (từ 401): 3.460 đ.

    Ví dụ:

Input	Output

`250`	`Tien dien: 589600`
	`VAT (8%): 47168`
	`Tong cong: 636768`

15. Giải và biện luận phương trình bậc hai $ax^2 + bx + c = 0$ (a, b, c là số thực, xét cả trường hợp a = 0).
16. **Trò chơi đoán số:** Máy sinh ngẫu nhiên một số trong [1, 100]. Người chơi đoán cho đến khi đúng, sau mỗi lượt máy gợi ý *lớn hơn / nhỏ hơn*; cuối cùng in số lượt đã đoán. (★) Giới hạn tối đa 7 lượt và hỏi người chơi có muốn chơi lại (y/n).
17. (★) **Mô phỏng ATM:** Số dư ban đầu là 5.000.000 đ. Dùng do/while và switch hiển thị menu: *1. Xem số dư; 2. Nạp tiền; 3. Rút tiền; 0. Thoát*. Khi rút tiền: số tiền phải là bội số của 50.000 đ và không vượt quá số dư.

C. Bài tập về nhà:

18. Nhập 3 số nguyên a, b, c. Xuất 3 số theo thứ tự tăng dần (chỉ dùng if/else).
19. Nhập điểm quá trình, giữa kỳ, cuối kỳ (thang 10). Tính điểm tổng kết = 20% QT + 30% GK + 50% CK và quy đổi sang điểm chữ: A (≥ 8.5), B (7.0 – < 8.5), C (5.5 – < 7.0), D (4.0 – < 5.5), F (< 4.0).
20. **Cước taxi:** 1 km đầu tiên giá 12.000 đ; từ km thứ 2 đến km thứ 30 giá 14.500 đ/km; từ km thứ 31 trở đi giá 11.600 đ/km. Nhập số km (số thực), xuất số tiền phải trả.
21. Nhập số nguyên dương n. Tính các tổng:
    a. $S1 = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots + 1/n$
    b. $S2 = 1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$
    c. $S3 = 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \ldots \pm 1/n$
22. Nhập số nguyên dương n. Tìm chữ số lớn nhất, số đảo ngược của n và cho biết n có phải số đối xứng hay không (ví dụ 12321).
23. Nhập số nguyên dương n, vẽ các hình sau:
    a. Tam giác cân (kim tự tháp) chiều cao n.
    b. Hình chữ nhật rỗng kích thước n dòng × 2n cột.
    c. Tam giác Floyd n dòng (1 / 2 3 / 4 5 6 / …).
24. Xuất bảng cửu chương từ 2 đến 9, trình bày thành 2 hàng ngang (hàng 1: bảng 2 – 5, hàng 2: bảng 6 – 9), các cột canh thẳng bằng `setw`.
25. **Ngày kế tiếp:** Nhập ngày, tháng, năm. Kiểm tra tính hợp lệ và xuất ngày kế tiếp.
    Ví dụ:

Input	Output
`28 2 2024`	`29/2/2024`
`31 12 2025`	`1/1/2026`
`29 2 2025`	`Ngay khong hop le!`

26. Nhập số tự nhiên n (hệ 10), xuất biểu diễn nhị phân của n.
27. Số hoàn thiện là số bằng tổng các ước số của nó (không kể chính nó), ví dụ 6 = 1 + 2 + 3. Kiểm tra số n nhập vào có phải số hoàn thiện không và liệt kê các số hoàn thiện nhỏ hơn 10.000.
28. (★) Tính e^x theo khai triển Taylor: $e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \ldots$, dừng khi số hạng có trị tuyệt đối nhỏ hơn 10^{-6}. So sánh kết quả với hàm `exp(x)`.
29. (★) **Trăm trâu trăm cỏ:** "Trăm trâu trăm bó cỏ. Trâu đứng ăn năm, trâu nằm ăn ba, lụ khụ trâu già ba con một bó." Liệt kê tất cả các phương án số trâu đứng, trâu nằm, trâu già.

30. (★) **Dãy Collatz:** Với số nguyên dương n, nếu n chẵn thì n = n/2, ngược lại n = 3n + 1; lặp đến khi n = 1. Xuất dãy và số bước. Tìm số ≤ 1000 có dãy Collatz dài nhất.